Python Engineering - Class 02

Condicionales y casos especiales | Guía de ejercicios

Objetivo de la clase: Aprender a representar decisiones, dominios matematicos y casos fisicos mediante if, elif y else.

Este documento es la guía base del ejercicio. No contiene una solución completa para copiar: organiza el problema, los pasos de implementación, los valores de referencia y la validación.

Ruta

```
01_python_bootcamp/
`-- week_01_logic/class_02_conditionals/
    |-- notes/
    `-- exercises/
```

Flujo de trabajo obligatorio

```
PROBLEM
INPUTS
OUTPUTS
EQUATIONS
SPECIAL CASES
DO I NEED ITERATION?
ALGORITHM
VALIDATION
```

Antes de programar, redacta estas secciones. El objetivo es separar el razonamiento de la sintaxis.

EX02 - Ecuacion ideal del cohete

Problema: Calcular Delta_v usando Isp, g0 y la relacion de masas.

Entradas de referencia: Isp, g0, m0, mf

Ecuaciones / relación: Delta_v = Isp * g0 * ln(m0/mf)

Comprobación esperada: Referencia válida: Isp=250 s, g0=9.81, m0=500000 kg, mf=250000 kg -> Delta_v aproximadamente 1699 m/s.

Guía de implementación

- 1. Validar Isp y masas.
- 2. Comprobar m0 > mf.
- 3. Calcular mass_ratio.
- 4. Aplicar np.log().
- 5. Mostrar Delta_v.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

EX03 - Solver de ecuacion cuadratica

Problema: Resolver ax^2 + bx + c = 0 contemplando ecuacion lineal, raices dobles, reales y complejas.

Entradas de referencia: a, b, c

Ecuaciones / relación: D = b**2 - 4*a*c; x = (-b +/- sqrt(D))/(2*a)

Comprobación esperada: Probar: (1,-3,2)->1 y 2; (1,2,1)->-1 doble; (1,0,1)->raíces complejas; a=0 -> caso lineal.

Guía de implementación

- 1. Validar coeficientes reales.
- 2. Tratar a=0 antes de la formula cuadratica.
- 3. Calcular discriminante.
- 4. Separar D<0, D=0 y D>0.
- 5. Sustituir las soluciones en la ecuacion.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

EX04 - Coeficiente de drag por regiones de Mach

Problema: Calcular Mach a partir de velocidad y temperatura y seleccionar C_D segun tres regiones.

Entradas de referencia: speed=500 m/s; T=20 degC; gamma=1.4; R=287

Ecuaciones / relación: a = sqrt(gamma*R*T_K); M=speed/a; Cd por regiones

Comprobación esperada: A 20 degC, a es aproximadamente 343 m/s; M aproximadamente 1.46 y C_D=0.25.

Guía de implementación

- 1. Validar speed y temperatura.
- 2. Convertir degC a K.
- 3. Calcular velocidad del sonido.
- 4. Calcular Mach.
- 5. Seleccionar C_D con if/elif/else.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

Validación final

Responde estas preguntas como comentarios al final del ejercicio. El objetivo es demostrar que puedes explicar el flujo del código.

- Por que el orden de if/elif importa?
- Que diferencia hay entre varias sentencias if independientes y una cadena if/elif/else?
- Que representa el discriminante?
- Por que a=0 debe tratarse antes de usar la formula cuadratica?
- Por que en EX04 elif M < 1.2 ya representa 0.8 <= M < 1.2?

Criterio de cierre

La clase se considera completada cuando el código se ejecuta, las comprobaciones de referencia tienen sentido, puedes explicar cada bloque sin leer una solución y puedes modificar al menos un input anticipando su efecto.